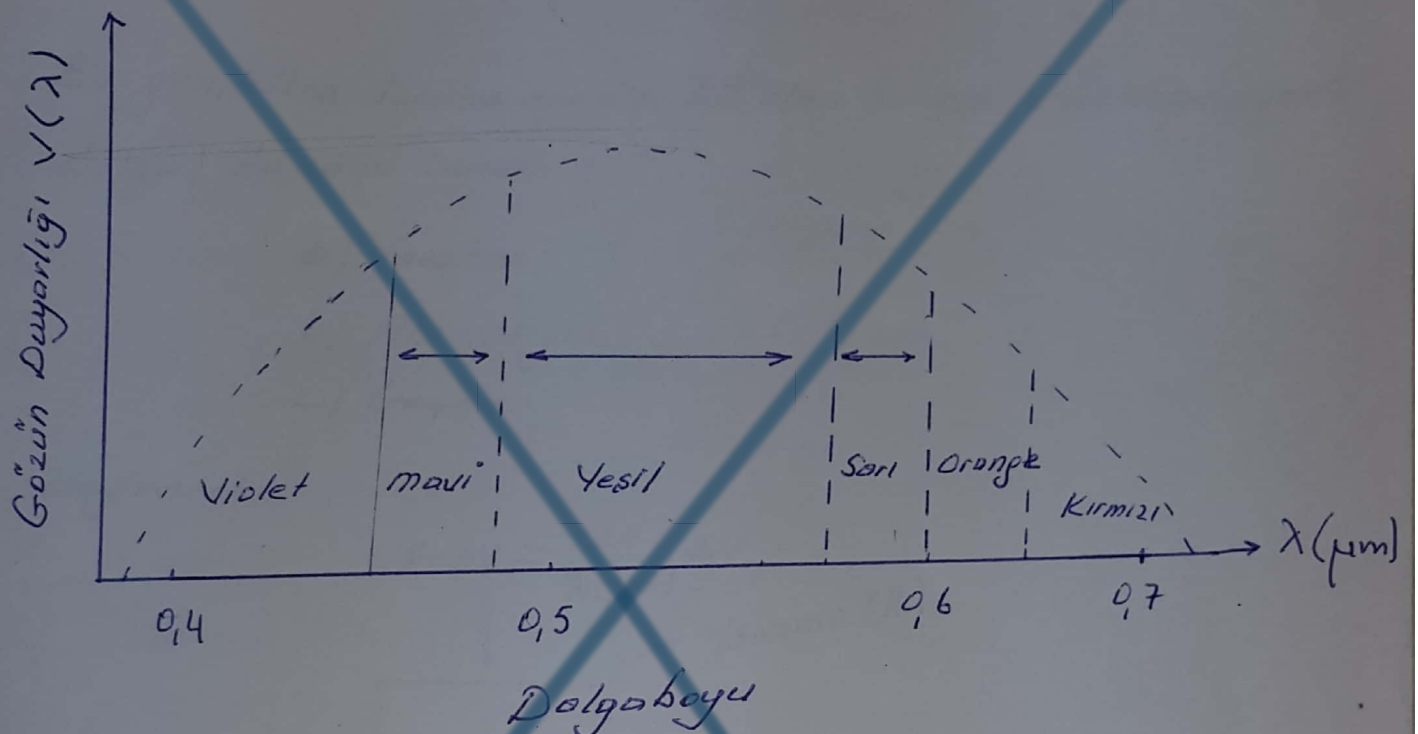
Yariiletken Fiziği ~ OPTİK ~

6. Hafta



Şekil, 2° lik boşluk açısında insan gözünün duyarlığının görünür ışığın dalgaboyuna bağlı değişimini göstermektedir.

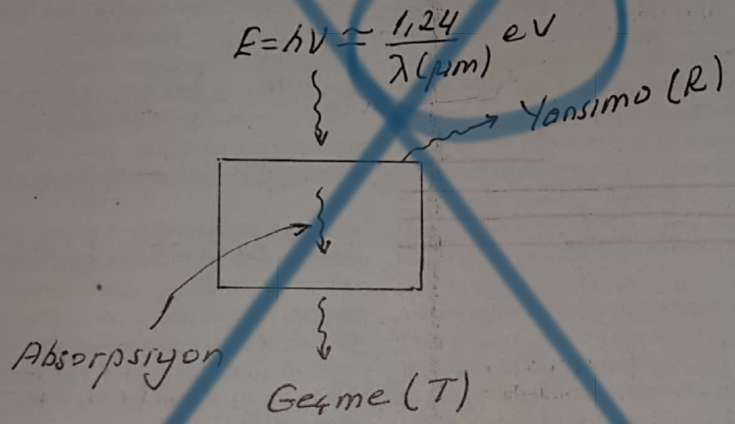
Scanned by CamScanner

– Foton–Yarıiletken Etkileşmesi

Bir yarıiletken üzerine enerjisi $h\nu$ olan bir ışık (Elektromanyetik dalga) düştüğü zaman;

a.) Yansıma
b.) Absorpsiyon
c.) Geçme

olayları olur.



Bir yarıiletkenin optik özellikleri kompleks kırma indisi ile karakterize edilir.

$$n^* = n_r - ik = \sqrt{\varepsilon} \rightarrow \text{Dielektrik fonksiyonu}$$

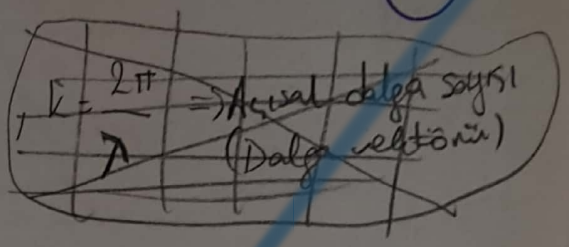
Kırma indisinin reel kısmı (n_r) ışığın yarıiletken içinde yayılma hızını belirler. Yani;

$$n_r = \frac{c}{v}$$

Kırma indisinin sanal kısmı ise (k) zayıflatma katsayısı olarak bilinir ve ışığın absorplanmasını belirler.

Scanned by CamScanner

$$\alpha = \frac{4\pi k}{\lambda}$$ ⇒ sönüm katsayısı.



Absorpsiyon katsayısı α, ışığın dalgaboyunun kuvvetli bir fonksiyonudur. α,

$$\alpha = A(h\nu - E_g)^{\gamma}$$

olarak tanımlanır. Burada γ bir sabit olup

$\gamma = \frac{1}{2}$ direk bant aralıklı yarıiletkenler için

$\gamma = 3/2$ indirek " " " "

Yarıiletken üzerine düşen ışık için yansıma ve geçme olaylarında yarıiletkenin kırma indisi cinsinden ifade edilebilir.

Bir yarıiletken için yansıma katsayısı (R),

$$R = \frac{(n_r - 1)^2 + k^2}{(n_r + 1)^2 + k^2}$$

ve geçirme katsayısı (T);

$$T \equiv (1 - R^2)\exp(-\alpha \ell)$$

ile verilir. Burada ℓ yarıiletken malzemenin kalınlığıdır.

Bir daha çok; ışığın absorplanan kısmı ile ilgilenicez. Enerjisi yarıiletkenin bant aralığına eşit yada daha büyük olan bir ışık yarıiletken üzerine düştüğü zaman; ~~Elektron~~ ışık absorplanır ve Elektron-boşluk çifti oluşur (Bunlara eksiton denir) ve ışığın şiddeti uzaklıkla azalır.

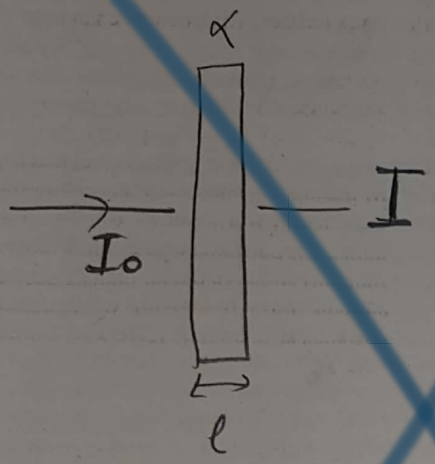
Scanned by CamScanner

(4)

Gelen ışığın şiddeti (I_0) yarıiletken içinde aldığı yola(ℓ) bağlı olarak

$$I(\ell) = I_0 \exp(-\alpha \ell)$$

ifadesine göre zayıflar

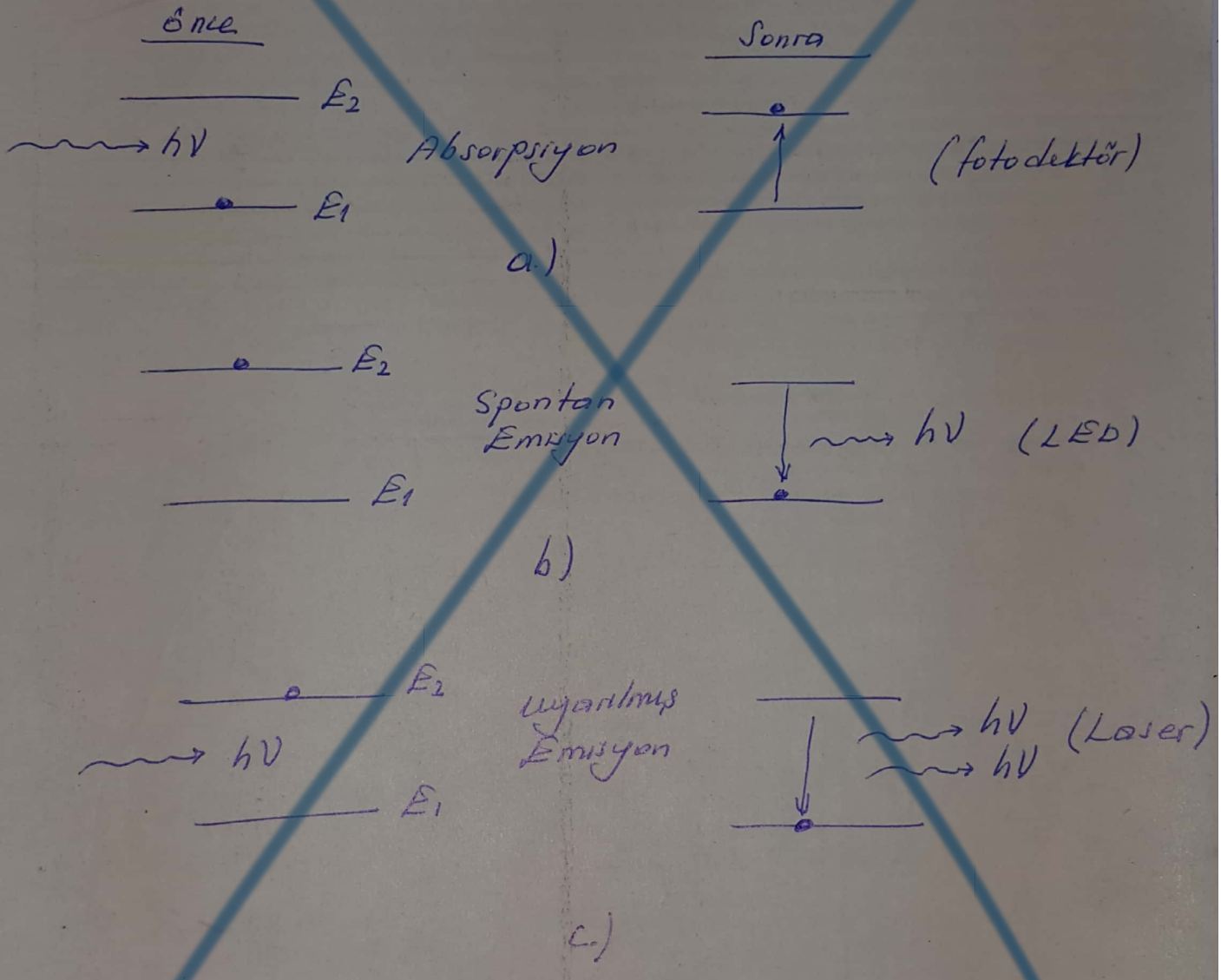


I_0 = Gelen ışık şiddeti

I = Geçen ışık şiddeti

Scanned by CamScanner

Katıdaki bir elektron ile fotonun etkileşmesi durumunda temel olarak 3 optik proses vardır. Bunlar;



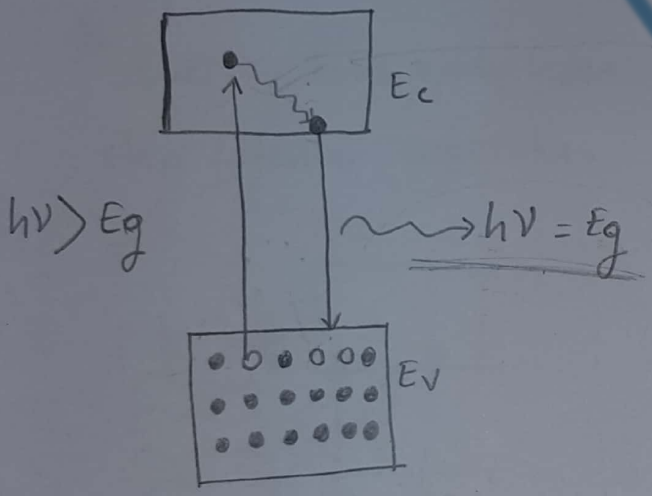
Scanned by CamScanner

Optik Soğurma

Isıl dengede iletim ve valans bandındaki taşıyıcı yoğunluğunun sıcaklık ve yasak bant enerjisinin bir fonksiyonu olarak tanımlanır.

$$n \propto e^{-E_g/2kT}$$

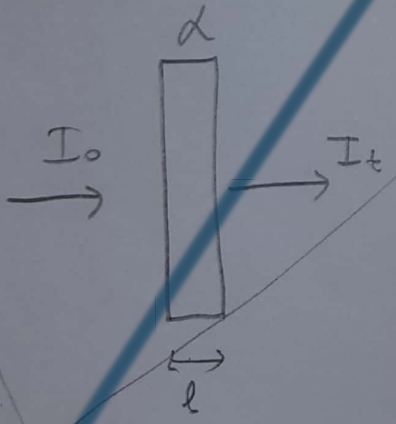
Dış bir etki ile (örneğin ışık) uyarılma yapıldığında iletim ve valans bantta fazlalık taşıyıcılar (e^- - boşluk çifti) oluşur. Bu fazlalık taşıyıcılar ısıl dengede olmadıkları için, dış etki ortadan kalkınca tekrar birleşerek denge durumuna gelmek isterler.



Eğer yariletken üzerine düşen ışığın enerjisi, bant enerjisinden daha büyükse uyarılan e^-lar, iletim bandında yüksek bir enerji seviyesine çıkar. Enerjisinin bir kısmını kristale aktararak iletim bandının dibine iner. ve E_g enerjisine eşit bir ışıma yaparak valans banda geri döner.

* Işığın, yariletken içinde ne kadar soğurulacağı malzemenin soğurma katsayısına (α) ve kalınlığına bağlıdır.

$$I_t = I_o e^{-\alpha l}$$



I_o = Gelen ışığın şiddeti

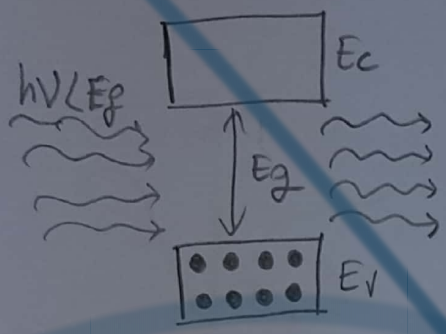
I_t = Geçen ışığın şiddeti

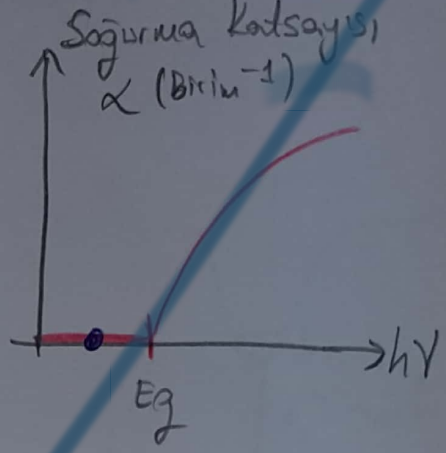
α = Soğurma (yutma) katsayısı (absorbsiyon)

Scanned by CamScanner

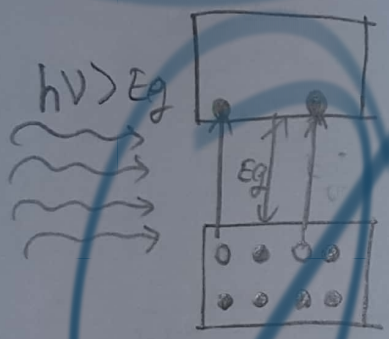
Soğurma katsayısı α frekansa bağlıdır. $\alpha(h\nu)$

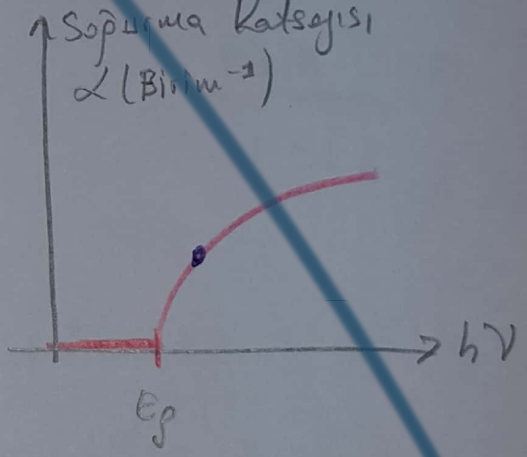
* Enerjisi bant aralığının altında olan fotonlar soğurulmadan malzemeden geçerler.





* Enerjisi bant aralığından büyük olan fotonlar soğurulur.

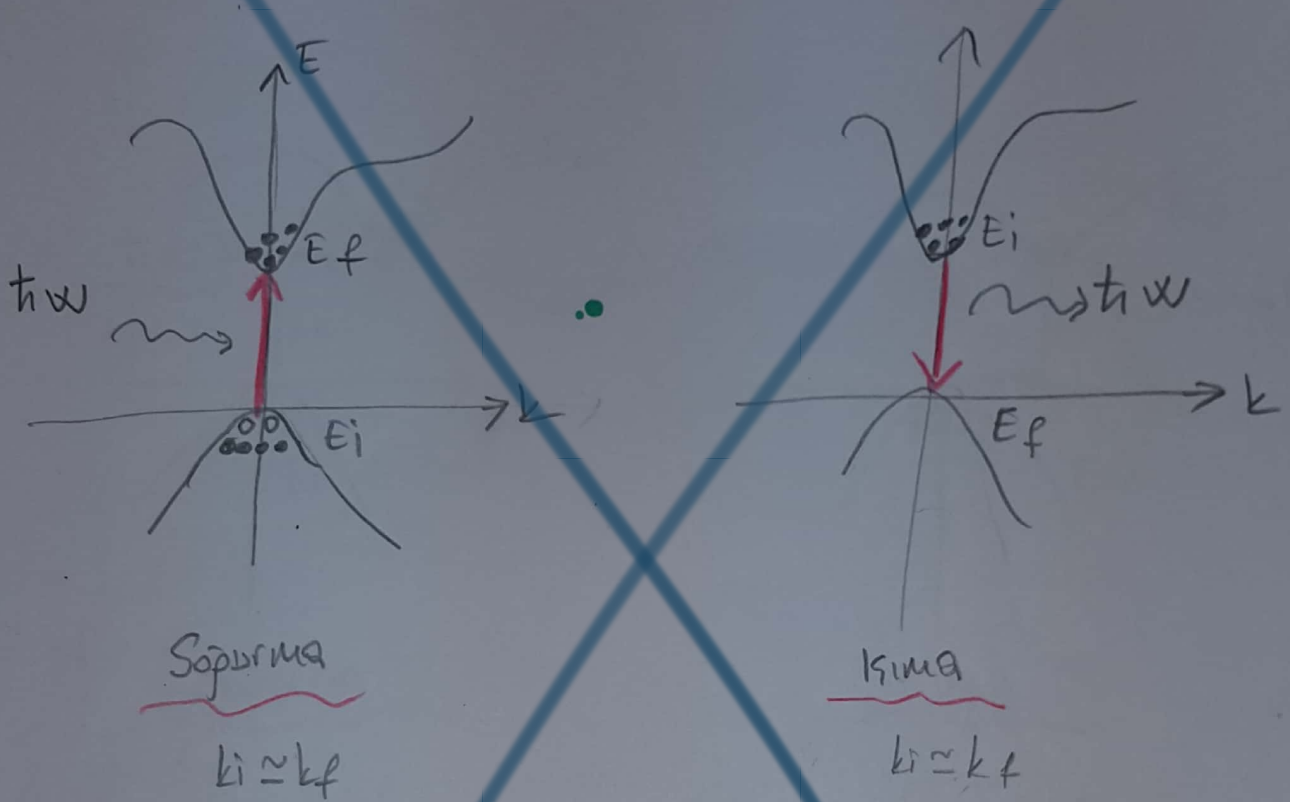




Scanned by CamScanner

Direk optik Geçişler

$$\alpha(h\nu) = A(h\nu - E_g)^{1/2}$$



Soğurma

$k_i \simeq k_f$

Işıma

$k_i \simeq k_f$

Enerji korunumu : $E_i + \hbar\omega = E_f$

Momentum korunumu: $\hbar k_i + \hbar q = \hbar k_f$

Fotonik bölgede foton momentumu çok küçük olduğundan $q \simeq 0$ kabul edilebilir.

$$k_i \simeq k_f$$

q : foton dalga vektörü

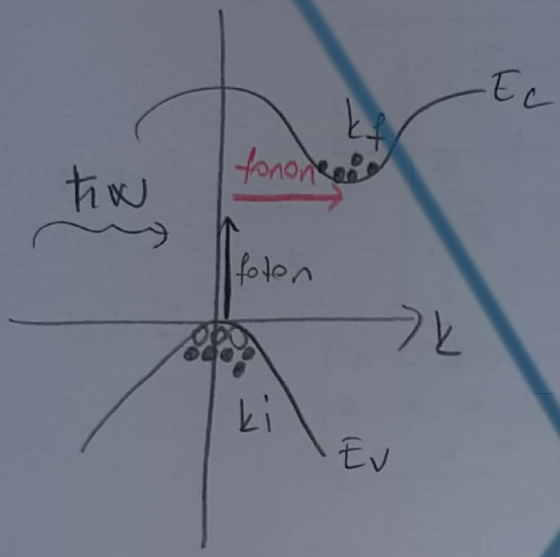
w : foton frekansı

k : e⁻ dalga vektörü

Scanned by CamScanner

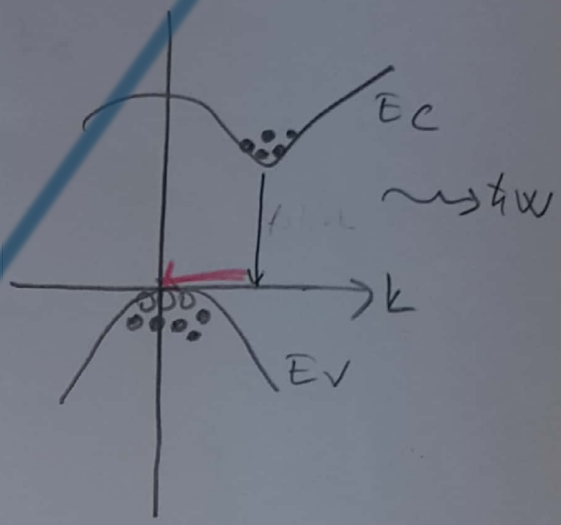
İndirek Optik Geçişler:

$$\alpha(h\nu) = A(h\nu - E_g \pm \hbar\Omega)^2$$



Soğurma

$k_i \pm \Omega = k_f$



Işıma

$k_i \pm \Omega = k_f$

Enerji korunumu: $E_i + \hbar\omega = E_f$

Momentum korunumu: $\hbar k_i + \hbar q \pm \hbar\Omega = \hbar k_f$

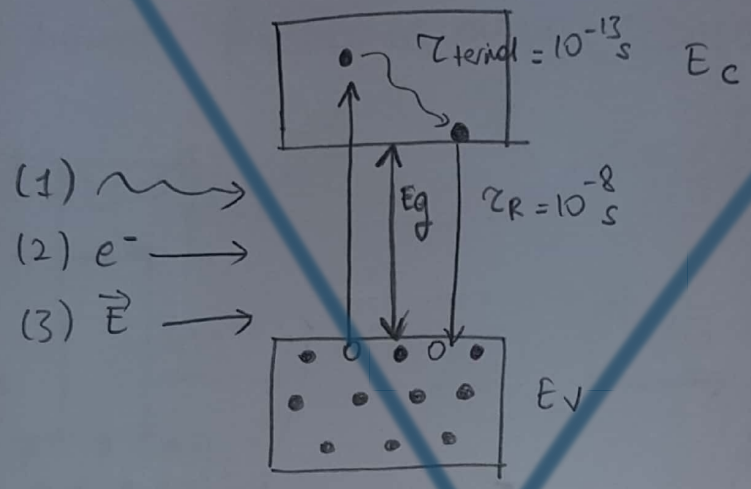
$q \simeq 0 \quad k_i \pm \Omega = k_f$

q : foton dalga vektörü
ω : foton frekansı
k : e⁻nun dalga vektörü
Ω : fonon dalga vektörü

Scanned by CamScanner

Lüminesans

Yariiletkende oluşturulan e^- – boşluk çiftleri meydana geldikten hemen sonra ısıl dengedeki durumlarına dönmeye çalışırlar. Eski durumlarına dönerken kaybettikleri enerjiyi ışıma olarak yayarlar. Buna genel olarak lüminesans denir.



Lüminesans üç çeşit olabilir:

1) Fotolüminesans: Uyarılma fotonlarla yapılır.

2) Katotlüminesans: Uyarılma yüksek enerjili e^- larla (veya katot ışınları ile) yapılır.

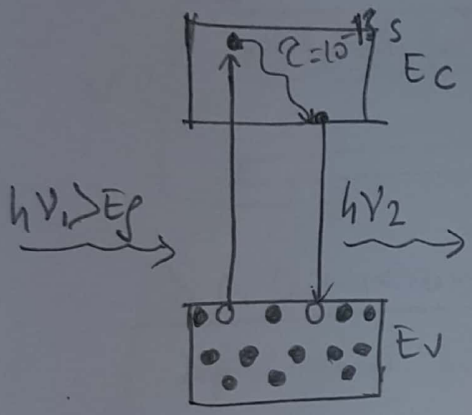
3) Elektrolüminesans: Uyarılma akım yolu ile yapılır.

Scanned by CamScanner

Fotolüminesans:

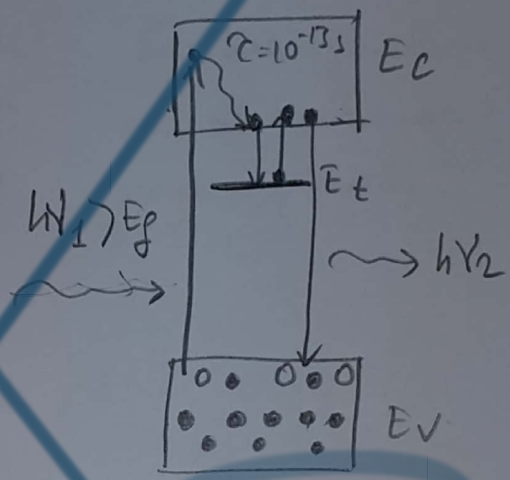
Elektron ve boşluklar uyarıldıktan hemen sonra herhangibir tuzak seviyesine yakalanmadan direk olarak birleşirler ise floresans oluşur. ($\tau = 10^{-8}$ s).

Bazı yariletkenlerde bulunan tuzaklar bu süreyi uzatabilir. Bu durumda fosferesans oluşur. ($\tau \gg 10^{-8}$ s).



floresans

$\tau = 10^{-8}$ s



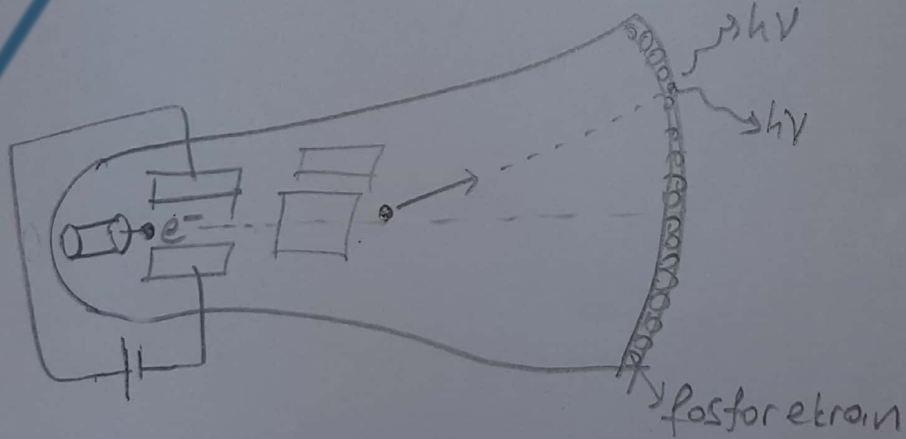
fosferesans

$\tau \gg 10^{-8}$ s

Katotlüminesans:

e⁻ - boşluk çifti ışık yerine yüksek enerjili parçacıklar tarafından da oluşturulabilir. Örneğin katot-ışını tüpü kullanılabilir.

Demet enerjisi ~100-300 kev civarındadır.



Scanned by CamScanner

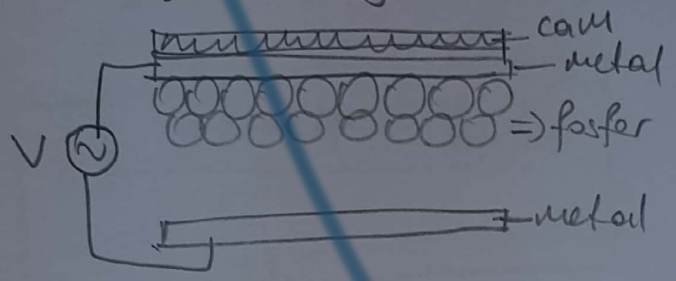
Elektrolüminesans:

Elektrik gerilimi etkisi ile uyarılma sağlanarak ışık saçılması gözlenir - iki çeşit olabilir → A.C.
→ D.C.

A.C. Lüminesans:

Alternatif akım uygulanarak elde edilir.

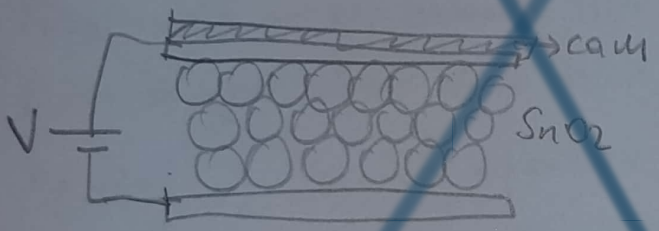
Örneğin; A.C. uygulanan bu sistemde ışık saçılması elde edilir.



Saçılma türlerine veya normal mekanizma ile meydana gelebilir.

D.C. Lüminesans:

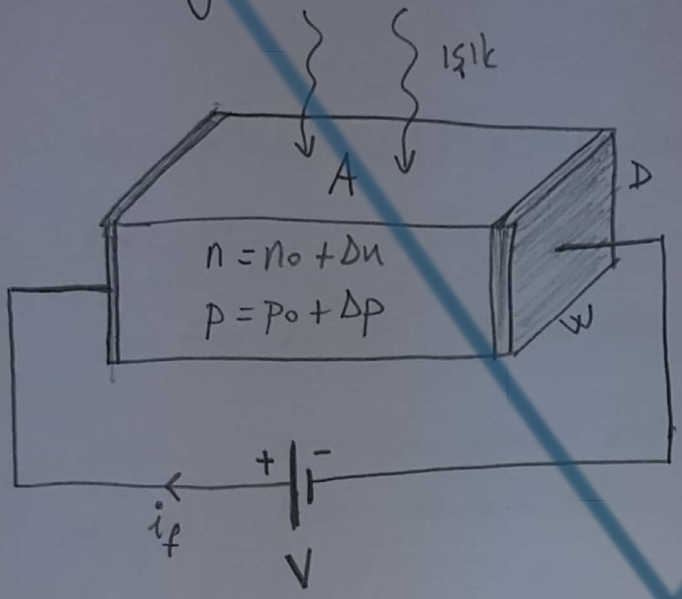
Doğru akım kullanılarak elde edilir.



Scanned by CamScanner

Fotoiletkenlik

Fotoiletkenlik, foton soğurulduğunda üretilen serbest taşıyıcıların sayısındaki artıştan sonuçlanan elektrik iletkenliğindeki değişme (artma veya azalma) olarak tanımlanır.



Fotodedektörler tipik olarak metal - fotoiletken - metal yapıya sahiptir. İki elektriot arasına, uygun soğurma katsayısına sahip bir yariiletken yerleştirilir. Fotonlar e^- - boşluk çiftleri tarafından soğurulur.

Yariletkenin, iletkenliği artar. Şekildeki gibi ifotoakımı oluşur.

Fotoiletkenin ani bir basamak ışığı ile aydınlatıldığını varsayalım. Birim saniyede, birim alana düşen foton miktarı r_f olsun.

$r_f = \frac{L_o}{h\nu}$, L_o: ışık yoğunluğu, $h\nu$: foton enerjisi.

Soğurulan ışık yoğunluğu, Lab (birim saniyede, birim alan başına);

$$L_{ab} = T \cdot L_o [1 - \exp(-\alpha D)]$$

T: hava-yariiletken yüzey geçirgenliği.
α: soğurma katsayısı
D: kalınlık

Scanned by CamScanner

Fotoüretim işlemi %100 verimli değildir. Her soğurulan foton serbest e^--boşluk çifti üretmez. V: hacim, W: şekildeki uzunluklar, L: " "

$$I_{foton} = \frac{e\eta\lambda\tau(\mu_e+\mu_p)T \cdot L_0 [1-\exp(-\alpha D)]}{hc}\left(\frac{W}{L}\right)V$$

Herhangibir andaki e^- konsantrasyonu n (fotoüretimde), karanlıktaki (termal dengede) e^- " n_0 ise;

$\Delta n = n - n_0$ dır. Fotoüretim için $\Delta n \cong \Delta p$ dir.

Ayrıca sistemde sürekli bir biçimde e^--boşluk çifti oluşumu ve yok olması devam eder.

$$\left\{\begin{matrix}\text{Fazlalık } e^- \text{ konsantrasyonu} \\ \text{artış oranı}\end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix}\text{Fazlalık } e^- \text{ yeniden} \\ \text{oluşumu oranı}\end{matrix}\right\} - \left\{\begin{matrix}\text{Fazlalık } e^- \text{ yeniden} \\ \text{birleşim oranı}\end{matrix}\right\}$$

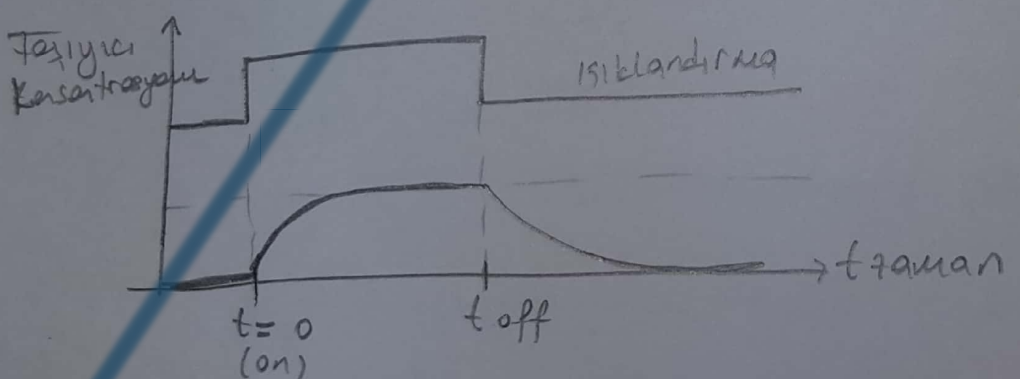
* Bir yarıiletkenin iletkenliği $\sigma = ne\mu_e + pe\mu_p$ idi.

İletimdeki değişim ise fotoiletkenliktir.

$\Delta\sigma = \sigma_{foton} = \Delta n e\mu_e + \Delta p e\mu_p$ yada $\Delta n \cong \Delta p$ olduğundan;

$\sigma_{foton} = \Delta n e(\mu_e + \mu_p)$ olarak ifade edilebilir.

* Basamak şeklinde aydınlatmada taşıyıcı konsantrasyonu şekildeki gibi değişir.



Not:
- Fotoiletken kazanç
- Soğurma sınırlı fotoiletkenlik
- Difüzyon sınırlı " gibi başlıklar eklenecek!!

Scanned by CamScanner

- Fotoiletkenlik

Yariiletken aydınlatılmadan önceki iletkenliği

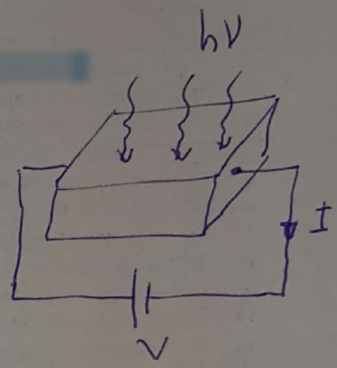
$$\sigma_0 = e(n_0\mu_e + p_0\mu_p)$$

ile verilir. Yariiletken aydınlatıldığında serbest taşıyıcı sayıları Δn ve Δp kadar artarsa (absorpsiyon sonucu) iletkenlik;

$$\sigma = \sigma_0 + e(\mu_e \Delta n + \Delta p \mu_p)$$

$$\Delta n \simeq \Delta p$$

$$\sigma = \sigma_0 + e\Delta n(\mu_e + \mu_p)$$



Şimdi; Δn yi hesaplamamız lazım;

Taşıyıcı konsantrasyonunun zamanla değişimi

$$\frac{dn}{dt} = g - \frac{n-n_0}{\tau}$$

ile verilir.

g : Absorpsiyon sonucu elektron oluşma hızı

$\frac{n-n_0}{\tau}$: Elektron rekombinasyon hızı

Denge durumunda;

$$\frac{dn}{dt} = 0 \text{ olur ve}$$

$$\Delta n = n - n_0 = g\tau$$

τ : Rekombinasyon zamanı

Elektron generation hızı (g); Gelen ışığın şiddeti ve absorpsiyon katsayısına bağlı olacaktır.

Scanned by CamScanner

Birim zamanda yüzeye düşen foton sayısı $N(\nu)$ ise; ve absorplanan her foton bir elektron-boşluk çifti oluşturursa; birim zamanda birim hacimde oluşan elektron-boşluk çifti

$$g = \frac{\alpha \ell N(\nu)}{V}$$

Gelen foton sayısı ışığın şiddeti ile orantılıdır;

$$N(\nu) = \frac{I(\nu) A}{h\nu}$$

$$g = \frac{\alpha}{V} \ell \frac{I(\lambda) A}{h\nu}$$

$$= \frac{\alpha I(\nu)}{h\nu}$$

$$\Delta n = g\tau = \frac{\alpha I(\nu)}{h\nu} \tau$$

$$\sigma = \sigma_0 + e \frac{\alpha I(\nu)}{h\nu} \tau (\mu_e + \mu_p)$$

olacaktır.

Scanned by CamScanner